

Lac de Laffrey. Effet de soleil
par Claude POLLET (1816-1858)
1853, Musée de Grenoble, Domaine Public
Crédits : Ville de Grenoble / Musée de Grenoble-J.L. Lacroix

Université Grenoble Alpes

Introduction aux Tests Statistiques

MCIA1U02
Proba. & Stats. Pour l'analyse de données
L1 IA & Santé S1 – 2026-2027

Matthias Grenié
(matthias.grenie@univ-grenoble-alpes.fr)

Qu’avons-nous vu au dernier cours ?

Programme du cours

Aujourd’hui

Rappel sur les statistiques inférentielles

Cadre des tests statistiques

Test de comparaison d’une moyenne à une moyenne théorique

Test de normalité

Test de comparaison de moyennes (indépendantes et appariés)

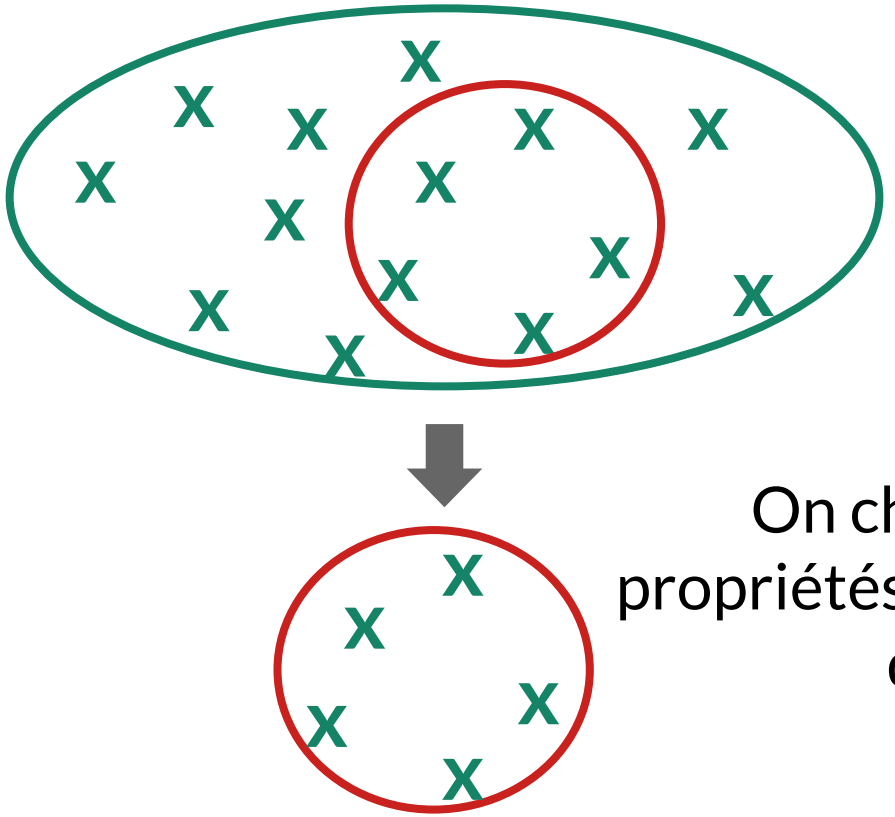
Test de comparaison de variance

Rappel
sur les Statistiques inférentielles

Échantillon d'une population

Jamais d'observation de la totalité de la **population**

Population

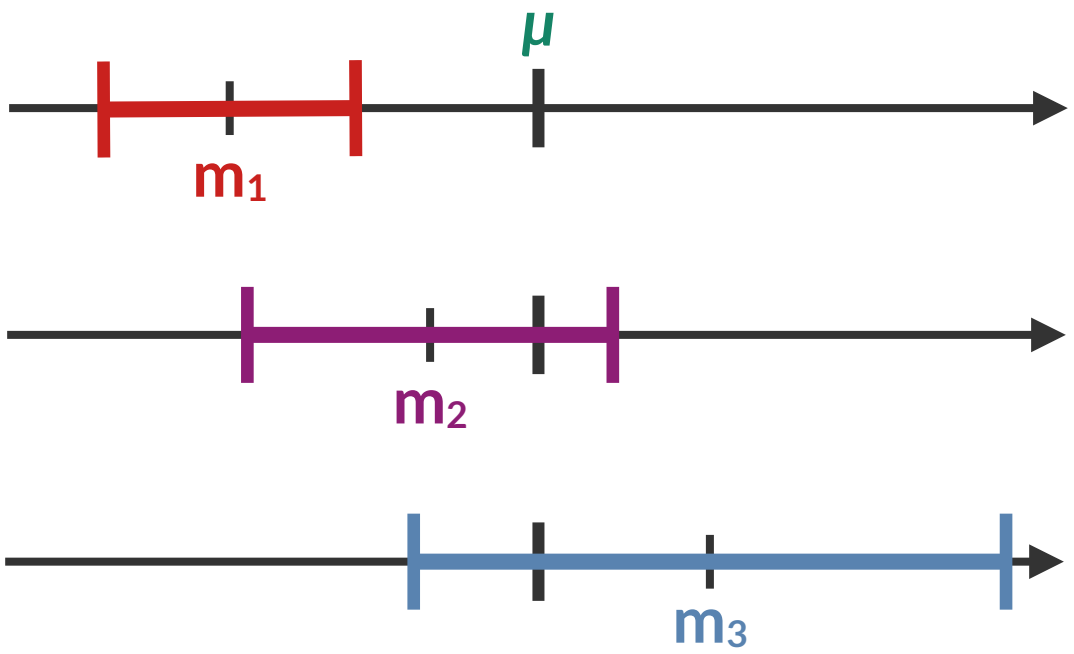


n individus
=
taille de l'échantillon

Échantillon

On cherche à déduire des propriétés de la **population** à partir de l'**échantillon**

Intervalle de confiance



Que faire pour comparer des groupes ? Pour tester une hypothèse spécifique ? Vers les tests statistiques

Cadre des tests statistiques

On teste l'effet d'un médicament avec deux groupes :

👻 **placebo** et 💊 **médicament**

On peut calculer des intervalles de confiance de l'effet de ce médicament

Comment savoir si le médicament est efficace ?

→ On utilise un **test statistique** (ou test d'hypothèse)

Procédure mathématique pour quantifier dans quelle mesure c'est le cas

Principe des hypothèses

Test d'hypothèse : procédure pour décider entre deux hypothèses

Hypothèse nulle notée $\mathbf{H_0}$:
affirmation par défaut, généralement "pas d'effet" ou "pas de différence"

Hypothèse alternative notée $\mathbf{H_1}$ (ou $\mathbf{H_a}$) : affirmation opposée à H_0

Exemple

$\mathbf{H_0}$: Le médicament n'est pas plus efficace que le placebo

$\mathbf{H_1}$: Le médicament est plus efficace que le placebo

Le test va nous permettre de décider entre $\mathbf{H_0}$ et $\mathbf{H_1}$

Fonctionnement d’un test d’hypothèse

1) Collecte de données

2)Choix d’un test à effectuer sur ces données

3) Formulation d’hypothèses

4) Calcul d’une statistique du test (=le test donne une formule à calculer)

5) Comparaison de la statistique à une distribution de référence

6) Conclusion sur les hypothèses

Test de Student de comparaison d’une moyenne à une moyenne théorique

Comparaison à une moyenne théorique

On mesure la fréquence cardiaque au repos des étudiant·es 💓

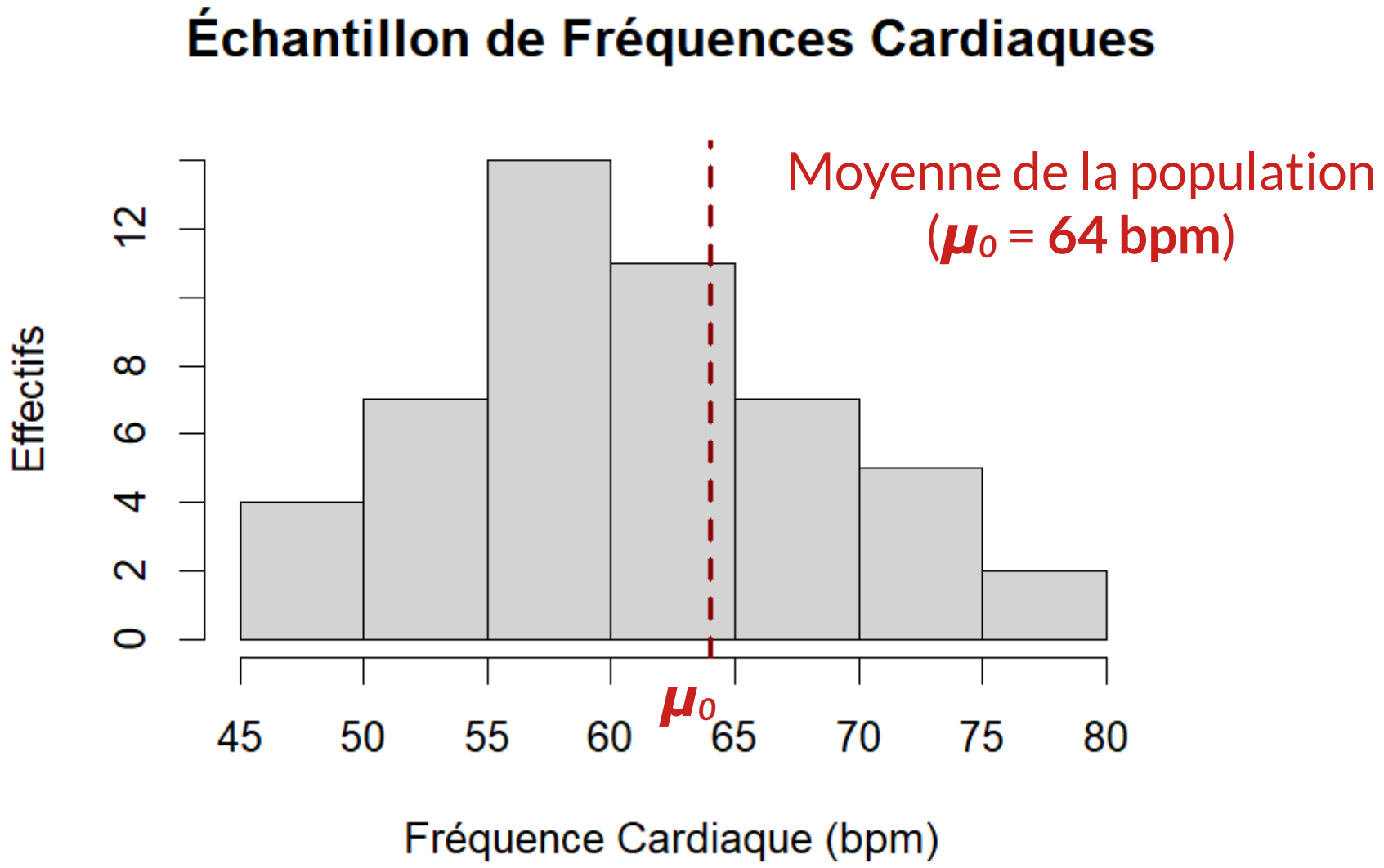
Est-elle **comparable** à la moyenne observée dans la population ?

Échantillon de 50 étudiant·es

Moyenne théorique : 64 bpm

Quel graphique pour visualiser notre échantillon ?

Comparaison à une moyenne théorique



Hypothèses de ce test 💡

Hypothèse nulle (H_0)

La moyenne des fréquences cardiaques observées des étudiants ($\boldsymbol{\mu}$)
n'est pas différente de celle de la population générale ($\boldsymbol{\mu_0}$)
→ on note $\boldsymbol{\mu = \mu_0}$

Hypothèse alternative (H_1)

La moyenne des fréquences cardiaques observées des étudiants ($\boldsymbol{\mu}$)
est différente de celle de la population générale ($\boldsymbol{\mu_0}$)
→ on note $\boldsymbol{\mu \neq \mu_0}$

Conditions d’application ⚠ : principe

Les tests ne sont valables que sous **certaines conditions**

→ ce sont les **conditions d’application**

Il faut les vérifier **avant de faire le test**

Si elles **ne sont pas vérifiées → on ne peut pas réaliser le test** 🛑

Conditions d’application : ici

Pour ce test de (comparaison d’un éch. à une moy. théorique)

- Si taille de l’échantillon ≥ 30 (n ≥ 30) alors **on peut procéder au test** ✅
- Si taille de l’échantillon < 30 (n < 30)
  - il faut vérifier que **l’échantillon suive une loi normale**
  - **Si c’est le cas, on peut procéder au test** ✅

Dans notre cas, on a n > 30, donc on peut procéder au test ✅

Statistique du test : principe

Pour réaliser ce test on va calculer une grandeur : la **statistique du test**

On suppose que l'hypothèse nulle est vraie

Si c'est le cas, alors la statistique du test suit une loi connue et donc a une valeur attendue

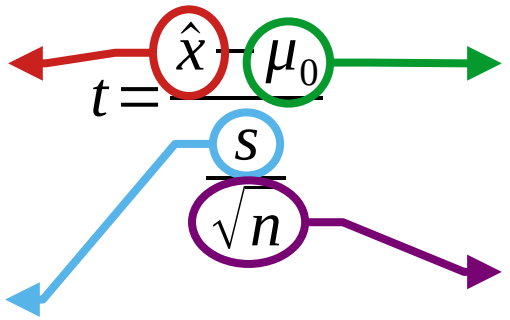
Pour interpréter le test, on va pouvoir comparer la valeur observée par rapport à la distribution attendue

Statistique du test : calcul

Dans notre cas, on va calculer la statistique ***t***

Moyenne observée

Écart-type observé



Moyenne théorique

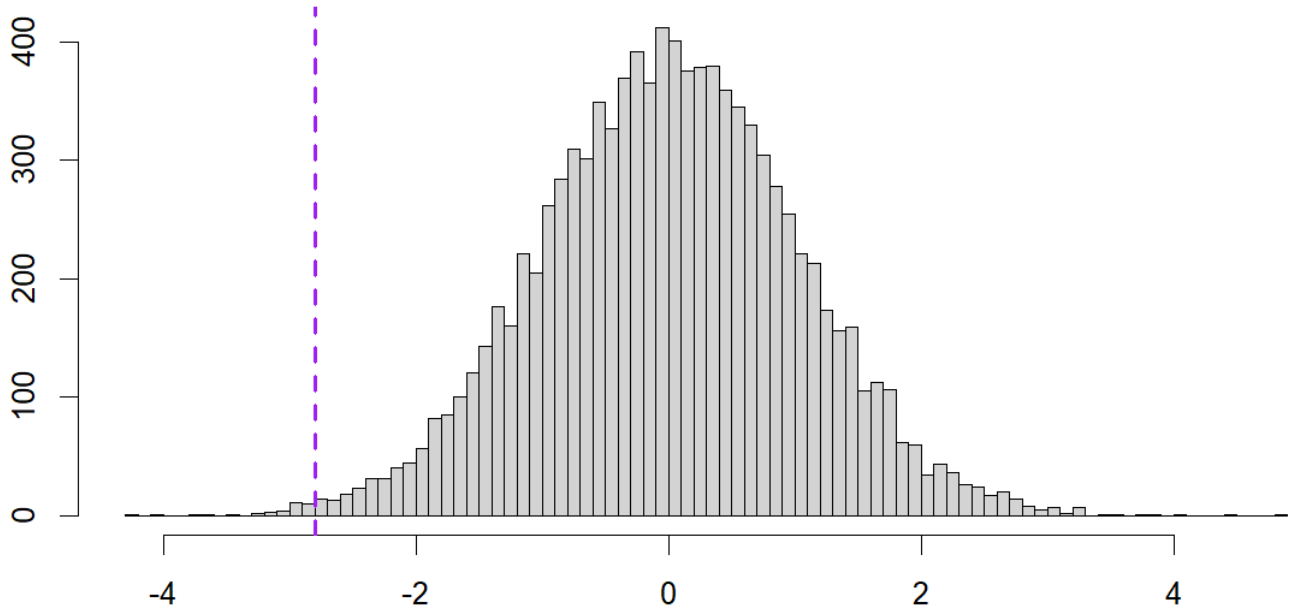
Taille de l'échantillon

Ici, la formule vaut : $t = \frac{61{,}08 - 64}{\frac{7{,}38}{\sqrt{50}}} \approx -2{,}8$

Comparaison à une valeur de référence

On observe t = -2,8

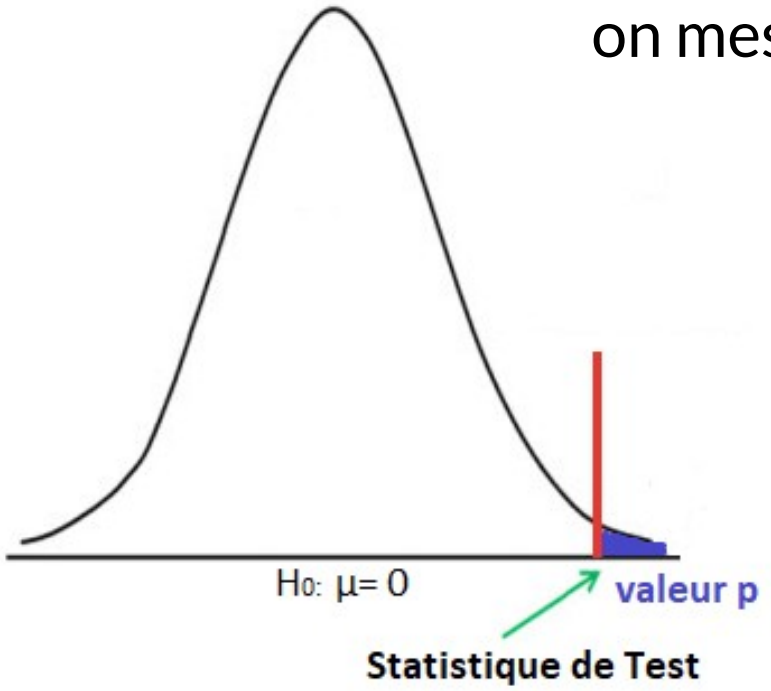
Si H_0 était vraie alors cette valeur devrait suivre une distribution t à (50 – 1) = 49 degrés de liberté



p-value (ou valeur p)

Chaque test calcule sa statistique
→ compliqué d'interpréter beaucoup de formules différentes

on peut directement comparer les valeurs à distribution de réference



on mesure **probabilité *p* appelée valeur p**

La valeur *p* nous indique la probabilité d'observer la statistique si on suppose que H_0 est vraie

On fixe *a priori* un seuil noté α (aussi appelé risque) auquel on compare *p* pour conclure sur les hypothèses

Comparaison à une valeur de référence

On observe t = -2,8

La *p-value* de cette valeur vaut 0,0073

Cela signifie que si l'on suppose que H_0 était vraie alors on observerait cette valeur de t avec une probabilité de 0,0073

=> très faible probabilité

=> donc on en déduit que l'hypothèse H_0 ne peut pas être vraie

Notion de risque α

On parle de « risque **α** » ou de « risque de première espèce » ou de « valeur seuil »

=> tous ces termes sont synonymes

On définit **arbitrairement** et ***a priori*** le risque **α**

Par convention on fixe, en général, **α = 0,05**

⚠ Cette valeur seuil n'a rien de magique, il s'agit d'une convention ⚠

Interprétation *p-value* au regard de α

On cherche à comparer *p* à **α = 0,05**, trois possibilités

1) Si ***p* < α** alors **on rejette H_0** et on accepte H_1 ce qui signifie que $\mu \neq \mu_0$

2) Si ***p* > α** alors **on ne peut pas rejeter H_0** et on conclue que $\mu = \mu_0$

3)Si ***p* « proche de » α** alors on ne peut pas interpréter le résultat du test

Ici on a **α = 0,05** et ***p* = 0,0073** donc ? **p < α donc on rejette H_0**

Interprétation du test

On conclue toujours par rapport à **nos données** après avoir comparé *p* à **α**

Ici on a ***p*** **<** ***α***, *donc on rejette* H_0 *ce qui signifie que la moyenne des fréquences cardiaques des étudiant·es est différente de celle de la moyenne théorique.*

α = 0,05, pas un indicateur magique 🔮

Ce seuil est arbitraire

Certains champs scientifiques utilisent d'autres valeurs conventionnelles

Si p = 0,049 ou p = 0,051, le résultat du test ne doit pas changer

Si p « proche » de **α** par exemple p = 0,045 ou p = 0,055
→ on ne peut pas conclure

Si on fait beaucoup de tests il faut ajuster **α** en choisissant un **α** plus faible

Sur R : t.test()

Sur R (voir TD) on utilise la fonction **`t.test()`**

Arguments : l'échantillon (vecteur) et argument **`mu=`** la moyenne théorique

```
> t.test(freq_card, mu = 64)
        One Sample t-test
data:  freq_card
t = -2.7994, df = 49, p-value = 0.007304
alternative hypothesis: true mean is not
equal to 64
95 percent confidence interval:
 58.98384 63.17616
sample estimates:
mean of x
    61.08
```

Statistique du test

Intervalle de confiance à 95%

Moyenne observée

p-value

Rappel de l'hypothèse alternative H_1

Résumé

Test de Student comparaison d'une échantillon à une moyenne théorique

Hypothèses :
$H_0 = \boldsymbol{\mu = \mu_0}$
$H_1 = \boldsymbol{\mu \neq \mu_0}$

Conditions d'application :
Si $\boldsymbol{n \geq 30}$, alors on peut le réaliser directement ✅
Si $\boldsymbol{n < 30}$, il faut vérifier la **normalité de l'échantillon**

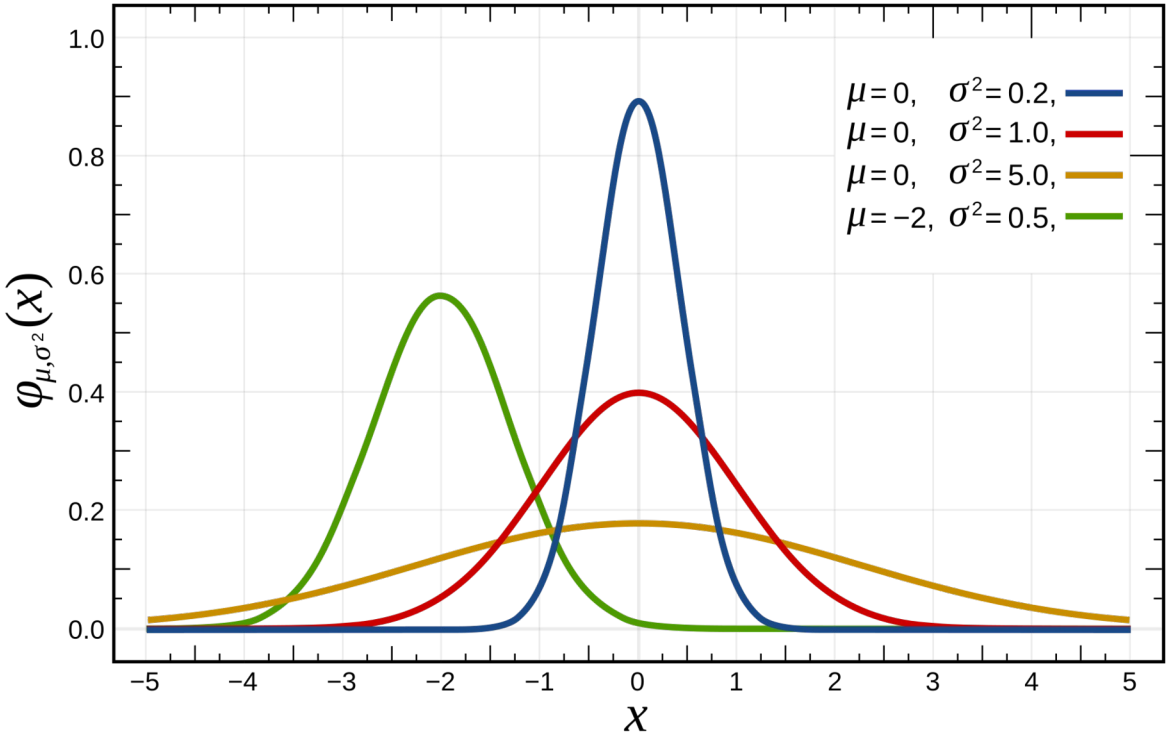
Sur R
```
t.test(mon_echantillon, mu = moyenne_theorique)
```

Et si l’échantillon ne suit pas une loi normale ?

Distribution normale

Vérifier la normalité d'un échantillon = vérifier si l'échantillon se distribue selon une loi normale (= une distribution gaussienne)

⚠ Si un échantillon ne suit pas une loi normale cela **n'**implique **pas** qu'il est **anormal**



Deux méthodes pour tester la normalité

1) Une méthode **graphique** :
   le diagramme quantile-quantile

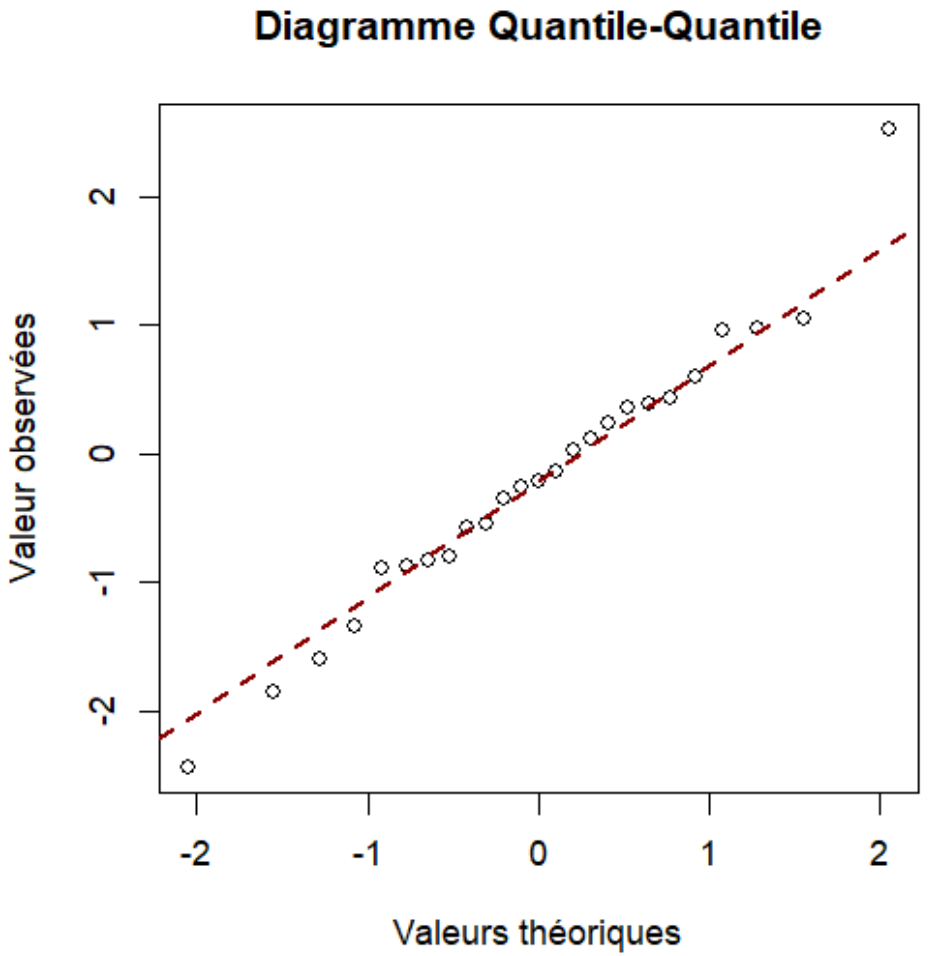
2) Une méthode **statistique** :
   le test de Shapiro-Wilk

Méthode graphique de normalité : diagramme quantile-quantile

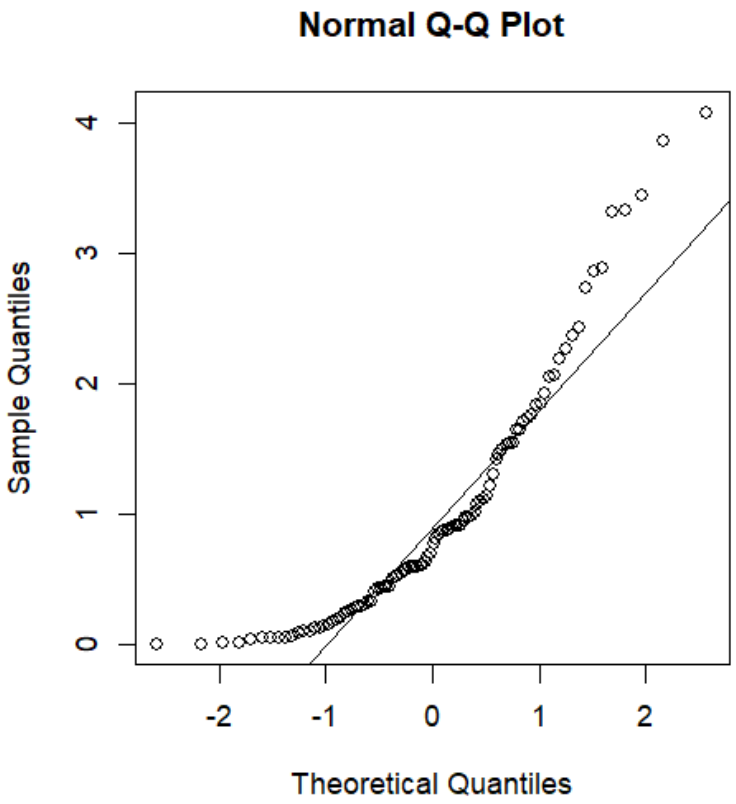
Principe : On compare les **données observées** à des **données théoriques** d'une loi normale de même moyenne et de même écart-type

(on utilise les **quantiles empiriques**)

Si les points sont **alignés** sur **la droite**
→ l'échantillon suit une loi normale

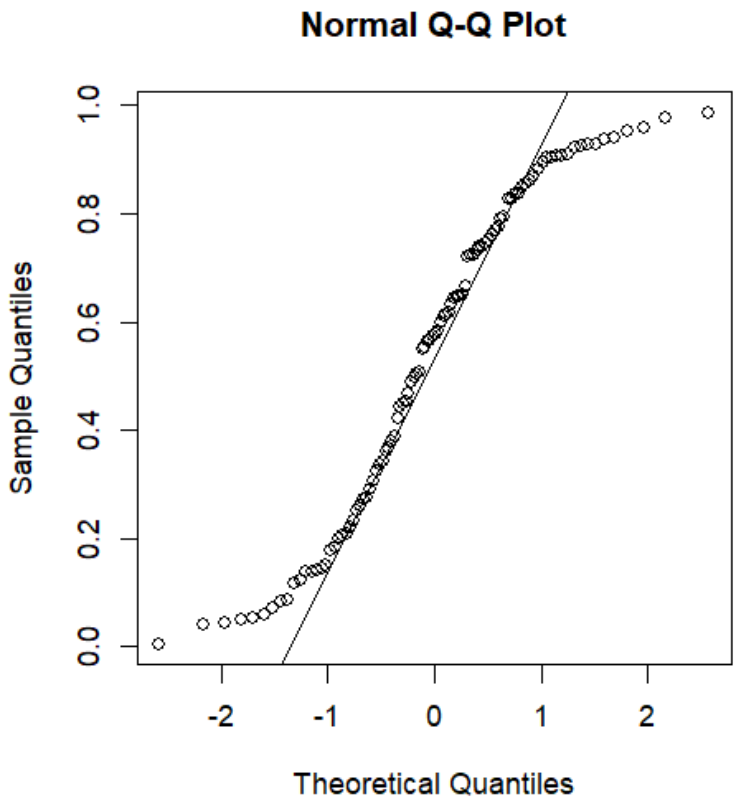


Exemples de diagrammes quantile-quantile



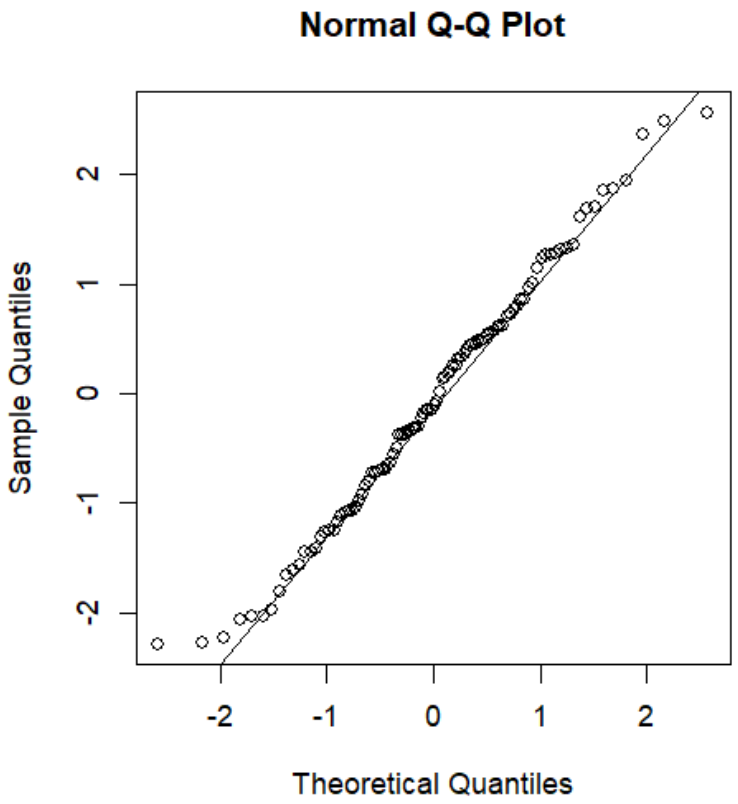
Déviations pour les valeurs hautes et faibles

🛑 **ne suit pas une loi normale**



Déviations pour les valeurs hautes et faibles

🛑 **ne suit pas une loi normale**



Données parfaitement sur la ligne

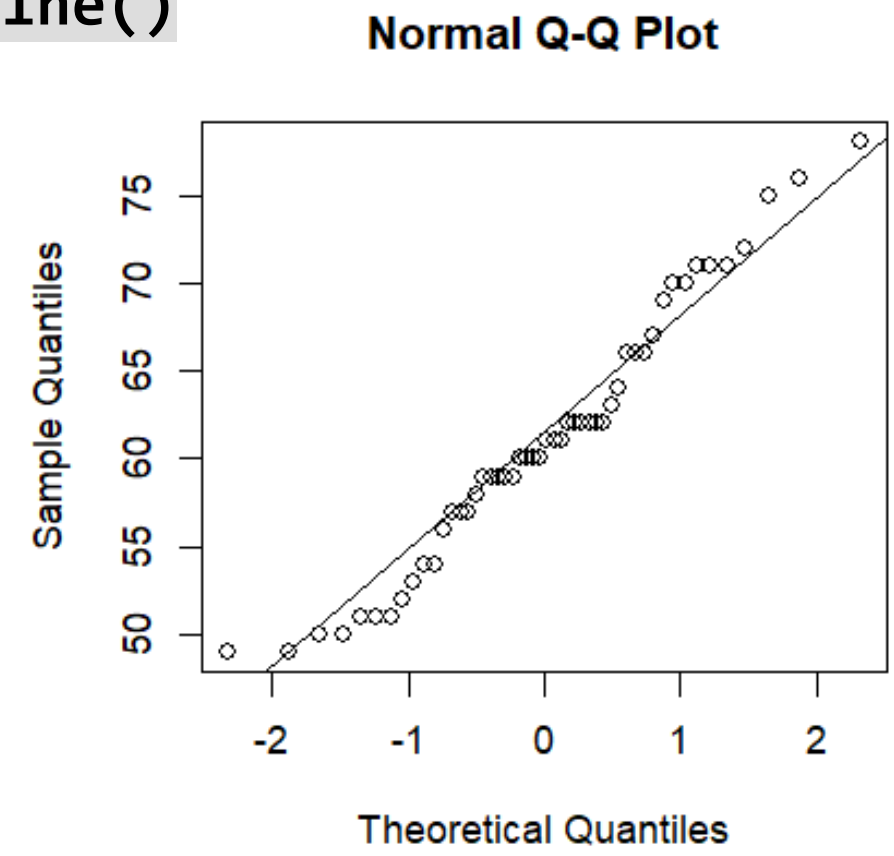
✅ **suit une loi normale**

Diagramme quantile-quantile sur R

On utilise les fonctions `qqnorm()` puis `qqline()` avec l'échantillon comme argument

Il faut les utiliser toutes les deux

```
qqnorm(freq_card)
qqline(freq_card)
```



2. Méthode statistique : le test de Shapiro-Wilk

Objectif : déterminer si un échantillon suit une loi normale

Pas de condition d'application → il est toujours possible de l'utiliser

Hypothèses :

H_0 : l'échantillon **suit une loi normale**

H_1 : l'échantillon **ne suit pas une loi normale**

Statistique et Interprétation

Pas de détail de la formule de calcul de la statistique calculée W

On interprète la p-value par rapport à **α**

Si $p < \alpha$ alors … on **rejette H_0**, ce qui signifie que... l'échantillon ne suit pas une loi normale

Si $p > \alpha$ alors ... on **ne rejette H_0 pas**, ce qui signifie que... l'échantillon suit une loi normale

Test de Shapiro-Wilk sur R

On utilise la fonction `shapiro.test()` sur notre échantillon

```
> shapiro.test(freq_card)

        Shapiro-Wilk normality test

data:  freq_card

W = 0.96551, p-value = 0.1512
```

Statistique du test

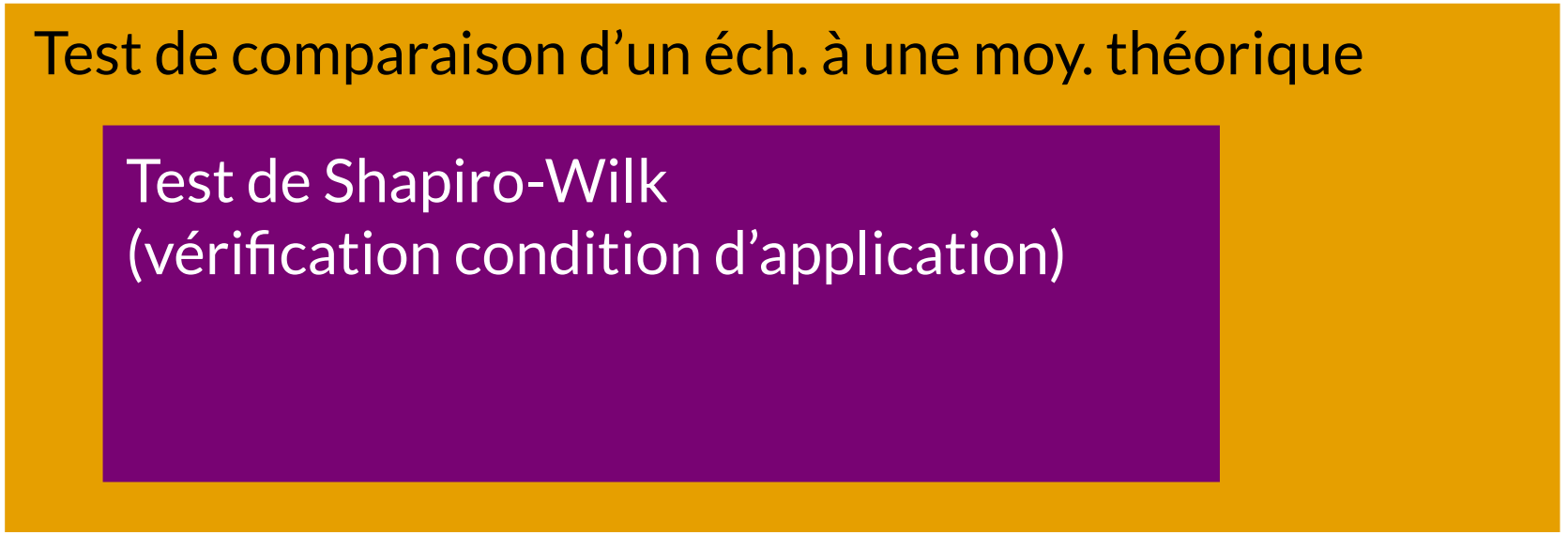
p-value du test

Comment interprète-t-on ce test ?

On observe $p = 0{,}15 > \alpha = 0{,}05$ donc on ne peut pas rejeter H_0 et l'échantillon suit une loi normale

Tests emboîtés

Parfois pour vérifier les conditions d'application d'un test
il faut en réaliser un **deuxième**



Résumé

Deux méthodes pour vérifier la normalité d'un échantillon

1) Une méthode graphique, **le diagramme quantile-quantile**
   (simple, toujours faisable, mais il faut interpréter le graphique)

2) Une méthode statistique, **le test de Shapiro-Wilk**
   (calcul plus compliqué, mais interprétation avec *p-value*,
   ne fonctionne pas sur échantillons trop grands)

Test de comparaison de moyennes de deux échantillons indépendants

Comparaison de deux échantillons indépendants

Deux échantillons indépendants = deux groupes sans rapport l'un avec l'autre

Exemple :

Est-ce que la fréquence cardiaque des femmes est comparable à celle des hommes ?

Deux groupes indépendants (femmes vs. hommes)

→ test de Student de comparaison de deux échantillons indépendants

Hypothèses

Deux moyennes de nos deux groupes $\boldsymbol{\mu_1}$ et $\boldsymbol{\mu_2}$

H_0 : les deux moyennes sont égales ($\boldsymbol{\mu_1 = \mu_2}$)

H_1 : les deux moyennes sont différentes ($\boldsymbol{\mu_1 \neq \mu_2}$)

Conditions d’application

Les tailles des deux échantillons sont n_1 et n_2

- Si $n_1 \geq 30$ et $n_2 \geq 30$ alors **on peut procéder au test** ✅
- Si $n_1 < 30$ ou $n_2 < 30$ (ou les deux) il faut que :

  1) **les variances** des deux échantillons **soient égales** (test de Fisher)

  2) les deux échantillons suivent **une loi normale**

Comparaison moyennes indép. : statistique du test

On calcule la statistique *t* suivante :

$$t = \frac{\widehat{x_1} - \widehat{x_2}}{s_p \times \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

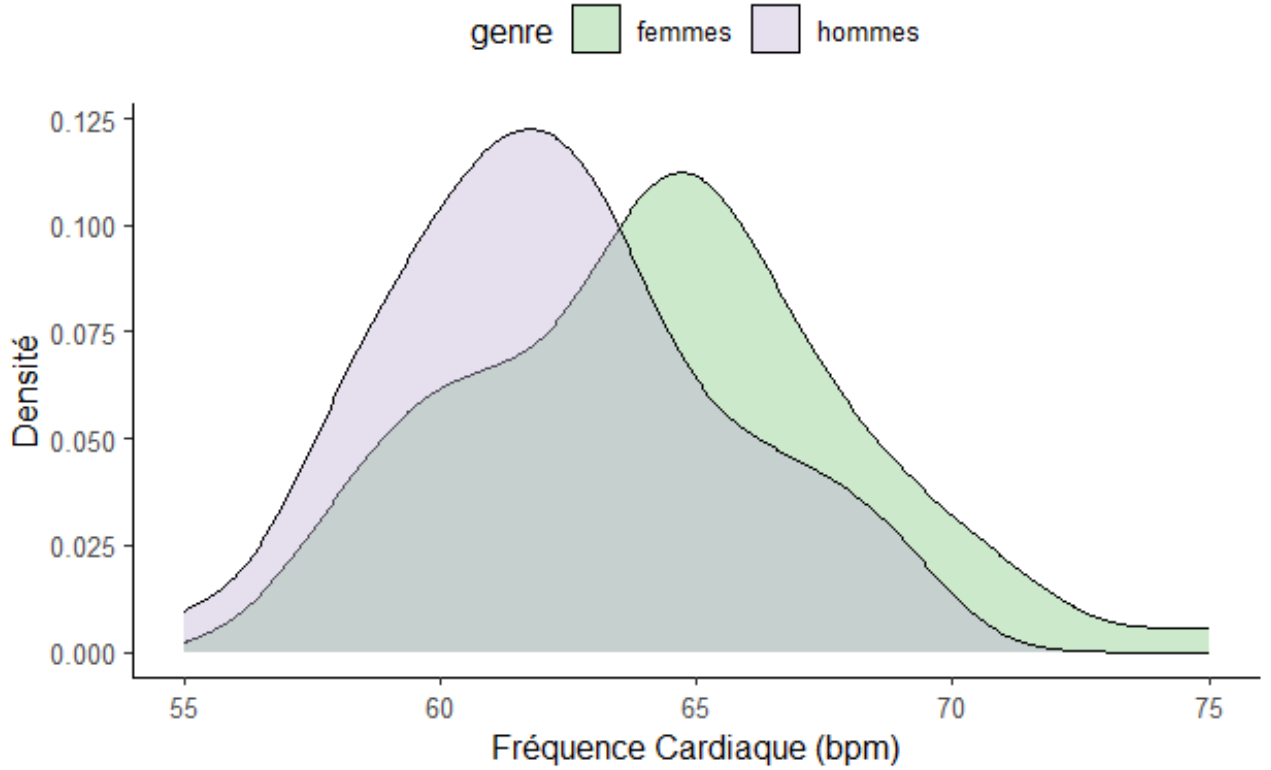
$$s_p = \frac{\sqrt{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}}{n_1 + n_2 - 2}$$

On la compare à une distribution de référence (loi du t de Student)

Utilisation sur R

On a mesuré les fréquences cardiaques de 50 femmes et 50 hommes

On peut mettre en place le test avec la fonction **`t.test()`**
en prenant les deux échantillons comme premiers arguments



Utilisation sur R

On a mesuré les fréquences cardiaques de 50 femmes et 50 hommes

On peut mettre en place le test avec la fonction `t.test()`
en prenant les deux échantillons comme premiers arguments

```
> t.test(femmes, hommes)
        Welch Two Sample t-test
data:  femmes and hommes
t = 2.9997, df = 96.142, p-value = 0.003442
alternative hypothesis: true difference in means is
not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.7036196 3.4563804
sample estimates:
mean of x mean of y
    64.32     62.24
```

Interprétation du test

On compare toujours la *p-value* à la valeur **α = 0,05**

Ici on observe p = 0,003

On observe que p < **α**, donc on rejette H_0 ce qui signifie que les femmes et les hommes ont des fréquences cardiaques différentes en moyenne

Comment vérifier l’égalité des variances des échantillons ?

Vérifier l’égalité des variances : test de Fisher

Test développé par **Ronald Fisher**

Objectif de comparer le ratio des variances

Mesure à « quel point » ce ratio est différent de un ?



Ronald Fisher
(1890-1962)

Test de Fisher : hypothèses

H_0 : les variances des deux échantillons sont **égales** ($\boldsymbol{\sigma_1^2 = \sigma_2^2}$)

H_1 : les variances des deux échantillons sont **différentes** ($\boldsymbol{\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2}$)

Pas de condition d'application à ce test

Test de Fisher : calcul sur R

Fonction `var.test()` qui prend comme argument les deux échantillons

```
> var.test(femmes, hommes)
        F test to compare two variances
data:  femmes and hommes
F = 1.3229, num df = 49, denom df = 49, p-value = 0.3306
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
95 percent confidence interval:
 0.7507265 2.3312373
sample estimates:
ratio of variances
          1.322922
```

Test de Fisher : notes

On fait souvent le test de Fisher pour vérifier des conditions d'application

On espère souvent accepter H_0

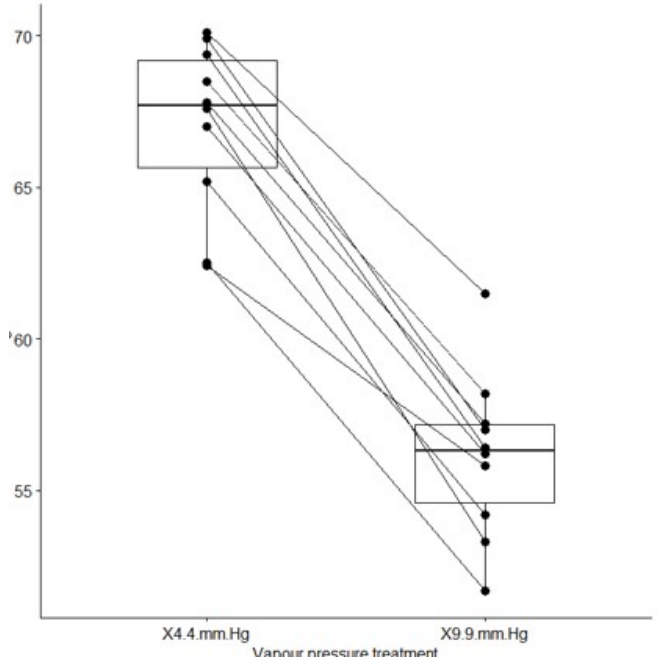
Ici on a **$p = 0{,}33 > \alpha = 0{,}05$** donc on **accepte H_0**

Donc on pourrait procéder au test

Test de comparaison de moyennes de deux échantillons appariés

Appariement ?

Deux échantillons sont dit **appariés**
si chaque observation d'un échantillon E_1
est liée à une observation d'un échantillon E_2



Exemples d’appariement

On teste l’effet d’un médicament sur le taux de cholestérol,
en le mesurant chez des patients **avant et après** la prise du médicament.

Chaque patient est **donc mesuré deux fois**

→ intéressant pour considérer **l’effet patient**

On dose le taux de protéines sanguines de plusieurs échantillons selon **deux méthodes différentes**

Là aussi, chaque échantillon est **mesuré deux fois**

Test de comparaison de moyennes de deux échantillons appariés

Exemple :
On compare le taux de cholestérol de patients avant et après prise d'un médicament

Question : **est-ce que le médicament modifie le taux de cholestérol ?**

Taux de cholestérol avant médicament (e1)	111	116	114	115	119	123	108	106	112	107
Taux après médicament (e2)	106	89	107	93	101	100	112	110	110	99
Différence (e1 - e2)	5	27	7	22	18	23	-4	-4	2	8

Hypothèses et Conditions d'Application

On calcule la moyenne des différences entre échantillons μ_D

H_0 : La **différence** entre les deux moyennes est nulle , $\mu_D = 0$

H_1 : La **différence** entre les deux moyennes n'est pas nulle, $\mu_D \neq 0$

Conditions d'application :

Si **n ≥ 30**, on peut procéder au test directement ✅

Si **n < 30**, il faut que **la différence** entre les deux échantillons suive **une loi normale**

Utilisation sur R

On utilise la fonction **`t.test()`** avec comme premiers arguments les deux échantillons et l'argument **`paired=TRUE`** pour préciser qu'ils sont appariés

```
> t.test(chol_avant, chol_apres, paired = TRUE)
        Paired t-test
data:  chol_avant and chol_apres
t = 2.8988, df = 9, p-value = 0.01763
alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
95 percent confidence interval:
  2.28421 18.51579
sample estimates:
mean difference
           10.4
```

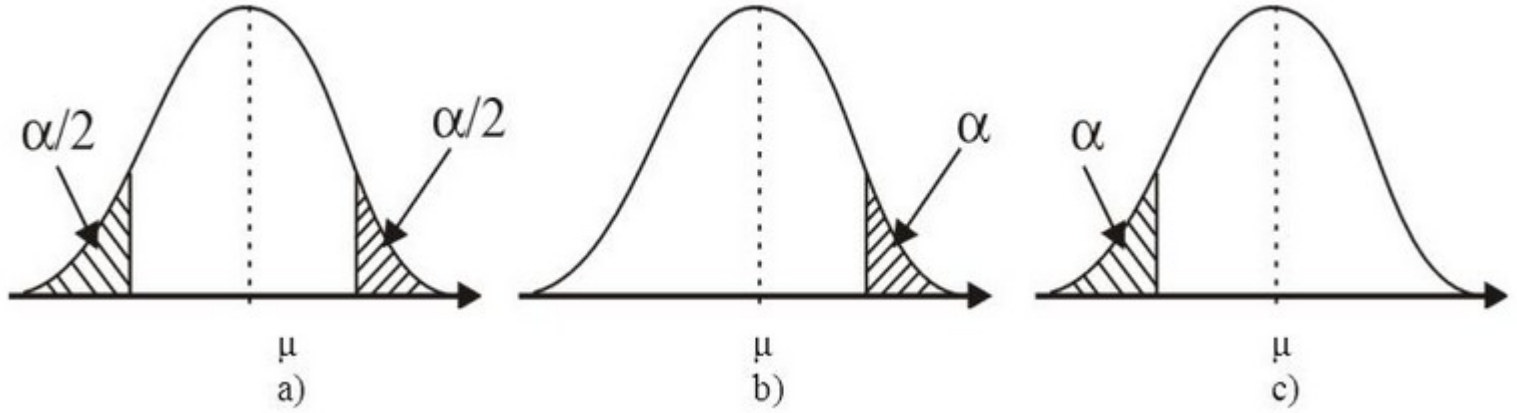
On observe p = 0,018 < **α** = 0,05, donc on rejette H_0, ce qui signifie que le taux de cholestérol est différent après et avant pris du médicament

Tests bilatéraux ou unilatéraux ?

Définition

Bilatéral (= pas de sens dans H_1)
L'hypothèse alternative est que les moyennes sont différentes

Unilatéral (= sens précisé dans H_1)
L'hypothèse alternative est que la première moyenne est supérieure (ou bien inférieure) à la seconde



Sur R

Tous les tests de comparaison présentés peuvent être
soit unilatéraux soit bilatéraux en précisant l'argument `alternative =`

Par **défaut**, les tests sont **bilatéraux**
(et il n'y a pas besoin de préciser l'argument)

Pour avoir des tests uni-latéraux on peut utiliser les formules suivantes

Si on veut tester $H_1 : m_1 > m_2$, `alternative = "greater"`

Si on veut tester $H_1 : m_1 < m_2$, `alternative = "less"`

Un exemple

On reprend la comparaison des fréquences cardiaques
entre femmes et hommes

On veut savoir si les femmes ont une fréquence cardiaque moyenne **plus importante** que les hommes

Les hypothèses du test s'écrivent alors de la manière suivante

H_0 : les moyennes sont égales ($m_1 = m_2$)

H_1 : la moyenne de femme est plus forte que celle des hommes ($m_1 > m_2$)

Un exemple : réalisation

```
> t.test(femmes, hommes, alternative = "greater")
        Welch Two Sample t-test
data:  femmes and hommes
t = 2.9997, df = 96.142, p-value = 0.001721
alternative hypothesis: true difference in means is greater than 0
95 percent confidence interval:
 0.9283461       Inf
sample estimates:
mean of x mean of y
    64.32     62.24
```

Résumé général

Résumé sur la démarche des tests statistiques

(1) Définir une **valeur seuil α** (alpha) qu'on utilisera dans le test

(2) Choisir le test que l'on veut réaliser

(3) Définir une **hypothèse nulle H_0** et une **hypothèse alternative H_1** (données par le test)

(4) Vérifier les **conditions d'application** du test statistique

- Si elles sont validées → on procède au test
- Sinon → on ne peut pas effectuer le test

(5) Réaliser le test sur R (il faut connaître la fonction à utiliser)

(6) Comparer la valeur p au seuil α choisi à l'étape 1, si $p > \alpha$, on ne peut rejeter H_0, sinon si $p < \alpha$ on rejette H_0 et on accepte H_1

(7) Conclure sur les données

Points présentés

Diagramme quantile-quantile

Test de normalité de Shapiro-Wilk

Test d’égalité de variance de Fisher

Test de comparaison d’un échantillon à une moyenne théorique

Test de comparaison de moyenne de deux échantillons indépendants

Test de comparaison de moyenne de deux échantillons appariés

Quelles questions avez-vous ?